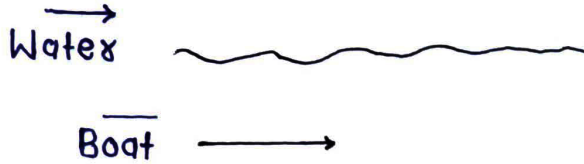


BOAT AND STREAM

- With Stream / Along the stream. (धारा के अनुकूल)



$$\text{Speed} = \text{boat} + \text{Water}$$

★ Boat Speed Always be greater than the Speed of Water

- Up Stream / Against Stream (धारा के प्रतिकूल)



$$\text{Speed} = \text{Boat} - \text{Water}$$

$$\begin{aligned} x + y &= 40 \\ x - y &= 12 \\ \hline 2x &= 52 \\ x &= 26 \\ y &= \frac{40 - 26}{2} = 7 \end{aligned}$$

$y = \frac{d}{2}$
 $x = \frac{\text{Sum of No.}}{2}$

- A boat rows down a river at 21 km/hr and rows up the river at 9 km/hr what is the velocity of the stream. / एक नाव धारा के साथ 21 किमी./घंटा और धारा के विपरीत 9 किमी./घंटा की चाल से चलती हैं। धारा की चाल ज्ञात करें?
(a) 6 km/hr (b) 8 km/hr (c) 12 km/hr (d) 10 km/hr

$$B + W = 21 \text{ km/h}$$

$$B - W = 9 \text{ km/h}$$

$$B = \frac{21 + 9}{2} = 15 \text{ km/h}$$

$$W = \frac{21 - 9}{2} = 6 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

$$\text{Speed of stream} = 6 \text{ km/h}$$

2. A swimmer can swim downstream at 14 km/hr and upstream at 6 km/hr. Find the speed of swimmer in still water./एक तैराक धारा के साथ 14 किमी./घंटा चाल से और धारा के विपरीत 6 किमी./घंटा की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो।
 (a) 6 km/hr (b) 8 km/hr (c) 12 km/hr ☒ (d) 10 km/hr

$$B + W = 14$$

$$B - W = 6$$

$$B = \frac{14+6}{2} = 10 \text{ km/h}$$

$$W = \frac{14-6}{2} = 4 \text{ km/h}$$

Speed of Swimmer in still Water = 10 km/h Ans

3. The speed of a boatman in the direction of stream is 15 km/hr. while the speed of stream is 1.5 km/hr. what is the speed of boatmen against the stream.
 धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 कि.मी./घंटा है जबकि धारा की चाल 1.5 कि.मी./घंटा है। धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करो?
 (a) 6 km/hr (b) 8 km/hr ☒ (c) 12 km/hr (d) 10 km/hr

$$B + W = 15 \text{ km/hr}$$

$$B + 1.5 = 15$$

$$B = 13.5$$

$$B - W = 13.5 - 1.5$$

$$= 12 \text{ km/h}$$

The speed of boatmen against the stream = 12 km/h Ans

4. A swimmer swims a distance of 36 km in 6 hrs downstream and a distance of 40 km upstream in 8 hrs. Find the speed of swimmer in still water.
 एक तैराक धारा के साथ 36 कि.मी. की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 कि.मी. की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो।
 (a) 6 km/hr (b) 8 km/hr ☒ (c) 5.5 km/hr (d) 10 km/hr

$$S = \frac{D}{T} = \frac{36}{6} = 6 \text{ km/hr}$$

$$B + W = 6 \text{ km/h}$$

$$B - W = 5 \text{ km/h}$$

$$B = \frac{6+5}{2} = \frac{11}{2} = 5.5 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

$$W = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ km/h}$$

5. In 3 hrs a swimmer can row 21 km down stream and 15 km against the stream in same time. Find the speed of stream./एक तैराक धारा के साथ 21 कि.मी. की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 कि.मी. समान समय में तय करता है। धारा की गति ज्ञात करो।
 (a) 1 km/hr (b) 8 km/hr (c) 12 km/hr (d) 10 km/hr

$$S = \frac{D}{T}$$

$$D \cdot S = \frac{21}{3} = 7 \text{ km/h}$$

$$U \cdot S = \frac{15}{3} = 5 \text{ km/h}$$

$$B + W = 7$$

$$B - W = 5$$

$$B = \frac{7+5}{2} = 6 \text{ km/h}$$

$$\text{Speed of Water } W = \frac{2}{2} = 1 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

6. A boat takes double of time taken by it to go downstream while coming in upstream. If speed of water is 3 km/hr. Find the speed of boat./एक नाव धारा के विपरीत जाने में, धारा के अनुकूल जाने से दुगुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 कि.मी./घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो।
 (a) 6 km/hr (b) 8 km/hr (c) 12 km/hr (d) 9 km/hr

$$D \cdot S$$

$$U \cdot S$$

$$(B + 3 \frac{\text{km}}{\text{h}}) t$$

$$(B - 3 \frac{\text{km}}{\text{h}}) 2t$$

$$D = S \times t$$

$$B + 3 = 2B - 6$$

$$B = 9 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

8. A man can row with the speed of $9\frac{1}{3}$ km/hr in still water. While going against the stream, it takes him 3 times more time than going with the stream. Find the speed of stream. / एक आदमी स्थिर जल में $9\frac{1}{3}$ कि.मी./घंटा की चाल से नाव चलाता है। जब कि उसे धारा के विपरीत जाने में, धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय अधिक लगता है। धारा की चाल ज्ञात करो।
 (a) $14\frac{2}{3}$ km/hr (b) $28\frac{4}{5}$ km/hr (c) 12 km/hr (d) 10 km/hr

$$\begin{array}{cc} \text{D.S} & \text{U.P} \\ B+W & B-W \end{array}$$

$$\left(\frac{28}{3} + W\right) \times 1 = \left(\frac{28}{3} - W\right) \times 4$$

$$\frac{28}{3} + W = 4 \times \frac{28}{3} - 4W$$

$$5W = 4 \times \frac{28}{3} - \frac{28}{3}$$

$$5W = 3 \times \frac{28}{3}$$

$$5W = 28$$

$$W = \frac{28}{5} \text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}}$$

9. A man can row a distance with the stream in 2 hrs and against the stream in 3 hrs. if the speed of stream is 4 km/hr. then find the speed of boat in still water.

एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 4 कि.मी./घंटा हो, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो।

- (a) 20 km/hr (b) 8 km/hr (c) 12 km/hr (d) 10 km/hr

$$\begin{array}{cc} \text{D.S} & \text{U.S} \\ B+W & B-W \end{array}$$

$$(B + 4 \text{ km/h}) \times 2 = (B - 4 \text{ km/h}) \times 3$$

$$2B + 8 = 3B - 12$$

$$B = 20 \text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}}$$

10. A man takes a total of 2 hrs to cover a distance of 6 km while going upstream and downstream. If the speed of stream is 4 km/hr. Find speed of boat in still water.

एक आदमी 6 कि.मी. की दूरी धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 कि.मी./घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें।

- (a) 12 km/hr (b) 3 km/hr (c) 8 km/hr (d) 10 km/hr

$$\begin{array}{l} S_1 \rightarrow \\ S_2 \rightarrow \end{array} \rightarrow t_1$$

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t_s$$

$$6 \text{ km} = \frac{(B+4)(B-4)}{2B} \times 2h$$

$$\Rightarrow B^2 - 16 = 6B$$

$$\Rightarrow B^2 - 6B = 16$$

$$\Rightarrow B(B-6) = 16$$

$$\Rightarrow 8 \times 2 = 16$$

$$16 = 16$$

$$B = 8 \text{ km/hr}$$

$B=8$ रखने पर

Ans

OR

$$\frac{D}{S} \Rightarrow \frac{6}{B+4} + \frac{6}{B-4} = 2$$

Let B's speed = 12

$$\frac{6}{12+4} + \frac{6}{12-4} = 2$$

$$\frac{6}{16} + \frac{6}{8} \neq 2$$

Let B's speed = 8

$$\frac{6}{12} + \frac{6}{4} = 2$$

$$\frac{24}{12} = 2$$

$$2 = 2$$

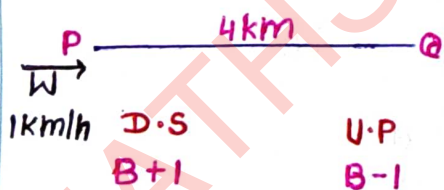
11. While going P to Q against the stream and coming back from Q to P with stream. It takes him a total of 3 hrs. If the distance from Q to P 4 km. and the speed of stream is 1 km/hr. then find speed of boat in still water. / एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक आने - जाने में 3 घंटे का समय लेती है। Q से P के बीच की दूरी 4 कि.मी. है, और धारा की गति 1 कि.मी./घंटा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो।

(a) 12 km/hr

(b) 10 km/hr

(c) 8 km/hr

(d) 3 km/hr



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t$$

$$4 = \frac{B^2 - 1}{2B} \times 3$$

$$8B = 3B^2 - 3$$

$$B = 3 \text{ रखने पर } \underline{\text{Ans}}$$

$$24 = 3 \times 9 - 3$$

$$24 = 24$$

$$\frac{4}{B+1} + \frac{4}{B-1} = 3$$

Let = option 12

$$\frac{4}{13} + \frac{4}{11} = 3$$

$$1 + 1 \neq 3$$

Let = option 3

$$\frac{4}{4} + \frac{4}{2} = 3$$

$$1 + 2 = 3$$

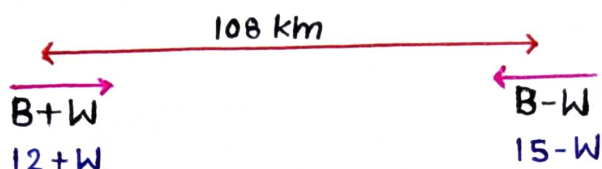
$$3 = 3$$

Terminating decimal $\rightarrow$ Which denominator is in $\frac{N}{2^2}, \frac{N}{5^2}, \frac{N}{2^n \times 5^n}$ form, else fraction is non-terminating, their sum never can be an integer.

6. Two places are 108 km apart. Two boats start from both places at same time towards each other. If one boat is going downstream then other one is going to upstream. After how much time will they meet each other if their speeds are 12km/hr & 15km/hr. ?

दो स्थान 108 कि.मी. दूर हैं। दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक - दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 कि.मी./घंटा और 15 कि.मी./घंटा हो?

- (a) 4 hr (b) 8 hr (c) 12 hr (d) 5 hr



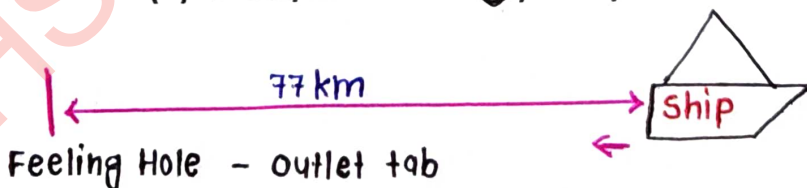
$$R \cdot S = 12 + W + 15 - W$$

$$= 27$$

$$T = \frac{D}{S} = \frac{108}{27} = 4 \text{ hr} \quad \text{Ans}$$

15. A ship is 77 km. away from shore. There is a hole in the ship from which ²⁷⁰270 tonnes of water comes in the ship in every hour. There is another outlet tap which throws out 12 tonnes of water every hour. So, find the speed of ship so that while it is about to sink, another rescue ship which is coming towards it with speed of 6 km/hr. can save it and 69 tonnes of water is sufficient to sink that ship. / एक समुद्री जहाज किनारे से 77 कि.मी. दूर है। उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक घंटा में 270 टन पानी जहाज में भरने लगता है। एक निकासी नल भी जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर निकलता है। ^{270/11} ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 कि.मी./घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले और जब कि 69 टन पानी पर्याप्त है जहाज के डूबने के लिए।

- (a) 12 km/hr (b) 10 km/hr (c) 8 km/hr (d) 3 km/hr



$$\Rightarrow \frac{270}{11} \text{ T/H} - 12 \text{ T/H}$$

$$\Rightarrow \frac{270 - 132}{11} \Rightarrow \frac{138}{11} \text{ T/H} \text{ Store}$$

$$\frac{\text{Holding Capacity}}{\text{Falling efficiency}} \Rightarrow \frac{69}{138/11}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{2} \text{ hr में जहाज डूब जाएगा}$$



$$T = \frac{D}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{2} = \frac{77}{6+W+B-W}$$

$$\Rightarrow 6+B=14$$

$$B = 8 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

13. A man can row 25 km against the stream and 39 km with the stream in a total of 8 hrs. while 52 km With the stream and 30 km. Against the stream in total 10 hrs. Find the speed of Boat./ एक नाविक 25 कि.मी. धारा के विपरीत और 39 कि.मी. धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है। जबकि 52 कि.मी. धारा के अनुकूल और 30 कि.मी. धारा के प्रतिकूल जाने में 10 घंटे लगाता है, तो नाव की गति ज्ञात करो।

(a) 12 km/hr

(b) 9 km/hr

(c) 8 km/hr

(d) 3 km/hr

$$6 \times \frac{25}{B-W} + \frac{39}{B+W} = 8$$

$$5 \times \frac{30}{B-W} + \frac{52}{B+W} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{150}{B-W} + \frac{234}{B+W} = 48$$

$$\Rightarrow \frac{150}{B-W} + \frac{260}{B+W} = 50$$

$$\frac{-26}{B+W} = -2$$

$$B+W=13$$

$$\frac{25}{B-W} + \frac{39}{B+W} = 8$$

$$\frac{25}{B-W} = 5$$

$$B-W=5 \text{ Ans}$$

$$B+W=13$$

$$B-W=5$$

$$B = \frac{13+5}{2} = 9 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

$$W = \frac{13-5}{2} = 4 \text{ km/h}$$

$$1 \Rightarrow \frac{25}{B-W} + \frac{39}{B+W} = 8$$

$$\Rightarrow \frac{25}{B-W} + \frac{39}{13} = 8$$

$$\frac{25}{B-W} + 3 = 8$$

$$\therefore B-W = 5$$

$$\frac{25}{5} + 3 = 8$$

$$\boxed{8 = 8}$$

$$2. \rightarrow \frac{30}{B-W} + \frac{52}{B+W} = 10$$

$$\frac{30}{5} + \frac{52}{13} = 10$$

$$6 + 4 = 10$$

$$\boxed{10 = 10}$$

B-W	B+W	Factors
25	39	
<u>5</u>	<u>13</u>	
1	3	
	1	

Factors of (B-W) and (B+W)
5 & 13 respectively satisfy the Condition.

$$B+W = 13$$

$$B-W = 5$$

$$2B = \frac{13+5}{2}$$

$$B = 9 \text{ km/h } \underline{\text{Ans}}$$

14. A can row 24 km with stream and 36 km against the stream in 9 hrs. while 36 with stream and 24 against the stream in hrs. Find the speed of boat.

एक नाविक 24 कि.मी. धारा के साथ और 36 कि.मी. धारा के विपरीत 9 घंटे में जाता है। जबकि 36 कि.मी. धारा के साथ व 24 कि.मी. धारा के विपरीत घंटे में जाता है। नाव की चाल ज्ञात करो?

(a) 7 km/hr

(b) 10 km/hr

(c) 8 km/hr

(d) 3 km/hr

B+W	B-W	D.S
24	36	$\frac{24}{B+W} + \frac{36}{B-W} = 9$
12	18	$\frac{24}{8} + \frac{36}{B-W} = 9$
<u>8</u>	12	$3 + \frac{36}{B-W} = 9$
6	9	$3 + 6 = 9$
4	<u>6</u>	$\boxed{9 = 9}$
3	4	
2	3	
1	2	
	1	

Factor of (B-W) and (B+W)
8 & 6 respectively satisfy the Condition.

$$U.S$$

$$\frac{36}{B-W} = 9$$

$$\frac{36}{B+W} + \frac{24}{B-W} = \frac{17}{2}$$

$$\frac{36}{8} + \frac{24}{B-W} = \frac{17}{2}$$

$$4\frac{1}{2} + \frac{24}{B-W} = \frac{17}{2}$$

$$4.5 + 4 = 8.5$$

$$8.5 = 8.5$$

$$\star B+W = 8$$

$$B-W = 6$$

$$B = \frac{8+6}{2} = 7 \text{ km/h } \underline{\text{Ans}}$$